Examen Parcial módulos 4 y 5

24/06/23

Nombre: Esteban Patiño Marín CC: 1007242032

1. Describa las variables a tener en cuenta en la definición de la compra de la formaletería de columnas para un proyecto.

- Tamaño y geometría de las columnas: Se debe de evaluar previamente la altura, el diámetro o sección transversal de las columnas, ya que estas aspectos están directamente relacionadas con la carga y estabilidad estructural durante el vaceado, por ejemplo, en columnas muy grandes las formaletas estarán sometidas a grandes esfuerzos mientras la columna no haya fraguado.
- Durabilidad y vida útil: La durabilidad es crucial para garantizar la integridad estructural a largo plazo. Se debe evaluar la resistencia al desgaste, la corrosión y factores ambientales que puedan afectar la vida útil. Formaletas metálicas tendrán más duración, es decir una mayor cantidad de usos que una formaleta de madera.
- Acabado final: formaletas metálicas tendrán un mejor acabado que las de madera y por tanto es recomendable usarlas en columnas que van a quedar expuestas.
- Ubicación y transporte: Las formaletas metálicas son mucho más pesadas que las de madera, por tanto, se debe tener en cuenta que en la obra se cuente con gruas o equipos de transporte que ayuden a llevarlas hasta el lugar de instalación.

2. Enumere los requisitos mínimos a considerar para desencofrar una losa aerea.

- Resistencia del Concreto. Es esencial asegurarse que el Concreto haya alcanzado la resistencia suficiente, la cual se determina con los ensayos de los cilindros.
- Proceso de desencofrado gradual: Se debe hacer de forma gradual y controlada. Comenzando por los bordes y avanzando hasta el centro de la losa.
- Tipo de Cargas instantaneas: Revisar que no hayan Cargas Concentradas sobre las losas, posterior al vaciado.

3. Enuncie las causas de fisuración y deterioro en losas.

- Retracción del Concreto: Debido a la perdida de humedad se generan tensiones internas
- Cargas excesivas o sobreCargas: Cargas excesivas más allá de la resistencia
- Asentamientos diferenciales: genera desplazamientos
- Temperaturas extremas: pueden expandir o contraer el Concreto
- Corrosión del refuerzo: Expansión de óxido generado por Corrosión

4. Describa como planificar las juntas de vaciado en losas aéreas y como se debe preparar la superficie del Concreto para adherir Concreto fresco a Concreto seco (vaciado hace pocos días).

Se deberá determinar la ubicación de las juntas y colocarse estratégicamente para permitir la contracción y expansión del Concreto y evitar la fisuración, una ubicación típica son los borde de losa, alrededor de columnas y paredes y en áreas donde habrá cambios significativos en la geometría de la losa.

Para adherir Concreto seco a Concreto fresco se debe retirar la costra superficial de lechada, picando dicha superficie hasta lograr el 100% de exposición de agregado, se debe lavar con abundante agua y cepillo de Cerda de acero.

5. La mampostería de arcilla se debe prehumedecer antes de instalarse. Justifique porque, como se puede controlar y posibles patologías por no realizarlo.

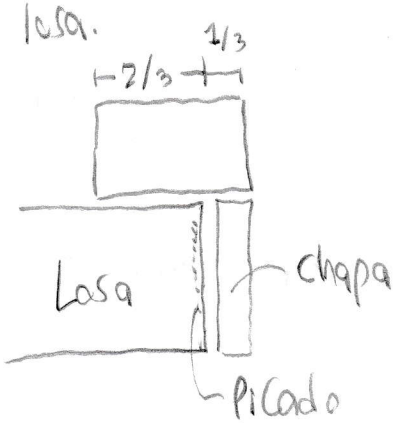
Se deben prehumedecer debido a que los ladrillos de arcilla al construirse pasaron por un proceso de horneado en el cual perdieron toda la humedad, por tanto, al pegarlos tendrían una tasa de absorción muy alta y al momento de la pega le robaría la humedad a la mezcla, lo cual causará patologías como fisuras entre el mortero y el ladrillo. Esto se puede controlar sumergiendo el ladrillo en un balde con agua para que este lo suficientemente humedo al momento de pegar.

6. Describa el proceso constructivo de levantar un muro en mampostería de ladrillo de arcilla, al interior de una edificación.

- Primero se deberá asegurar que el descopetado de losa este mínimo 2 pisos por encima y se tenga un aseo total de la misma, se deberá tener definido el acabado de los muros para la marcación de mampostería e hilos, además también se deberán tener los planos eléctricos, hidrosanitarios, de gas y demás veder aprobados para la correcta marcación de las puntas de salida.
- Ahora para la construcción se debe revisar la calidad de los materiales, se debe continuar con la marcación para determinar los ejes de referencia y las escuadras, luego se deben definir las juntas horizontales y verticales para evitar en los acabados las fisuras, luego para la pega del muro tener en cuenta el prehumedecimiento, se deberá ir controlando la linealidad tanto horizontal como vertical. Finalmente se debe revisar por un lado del muro, las plomos, escuadras, pega homogenea, juntas, llenado de dovelas y el aseo.

7. Que Consideraciones especiales se deben de tener en la mamposteria de fachada.

Se debe de tener en cuenta los bordes de losa, los ladrillos se debe de poner apoyados sobre las dos terceras partes de la medida del mismo, para que así luego las losas se puedan enchapar y lograr que todo se vea continuo, para la pega del enchape se debe garantizar el picado del borde de losa.



También se deben tener en cuenta las mismas consideraciones que para los muros interiores como:

- Refuerzo vertical y horizontal.
- modulación en altura
- modulación horizontal para los vanos de ventanas
- juntas verticales y horizontales en cambio de materiales
- Humedecer antes de pegar
- Los plomos, escuadras.
- Revisión de la verticalidad